

Atividade de Análise de Dados em Python - Iniciantes

OBJETIVO DA ATIVIDADE

Criar um programa em Python sequencial e simples que analisa dados gerados por Inteligência Artificial. A dupla deverá demonstrar capacidade de:

1. Ler e processar dados em formato JSON
 2. Realizar cálculos e análises básicas
 3. Extrair informações significativas (insights) dos dados
 4. Organizar e apresentar resultados de forma clara
-

FORMATO DE TRABALHO

- Em duplas (definidas pelo professor)
 - Tema livre: escolham algo do interesse de ambos
 - Tempo: [número] aulas para desenvolvimento
-

ETAPAS DA ATIVIDADE

ETAPA 1: GERAR OS DADOS (com IA)

O que fazer:

1. Escolham um tema (exemplos abaixo)
2. Usem uma IA (ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.)
3. Peçam para gerar dados fictícios em formato JSON

Temas sugeridos:

-  Vendas de uma loja (mais fácil para iniciantes)
-  Notas de alunos em uma turma
-  Horas de estudo por matéria
-  Filmes/séries assistidos
-  Exercícios físicos semanais
-  Gastos mensais com alimentação

Prompt exemplo (vendas):

```
text
```

```
"Crie 20 registros de vendas fictícias em formato JSON.
```

```
Cada registro deve ter:
```

- vendedor (ex: 'Ana', 'Carlos', 'Beatriz')
- produto (ex: 'notebook', 'mouse', 'teclado')
- valor (número entre 50 e 3000)
- meta_atingida (true ou false)
- quantidade (1 a 5)

```
Deixe o JSON pronto para ser salvo em arquivo."
```

Entregável desta etapa: Arquivo `dados.json` com seus dados

ETAPA 2: CRIAR O PROGRAMA PYTHON

O que o programa DEVE FAZER:

LEITURA DOS DADOS (obrigatório)

```
python
```

```

# -----

# 1. LER OS DADOS DO ARQUIVO JSON

# -----

import json

# Abrir e ler o arquivo JSON usando with open

with open('dados.json', 'r', encoding='utf-8') as arquivo:

    dados = json.load(arquivo)

print(f"\n✅ Dados carregados com sucesso!")

print(f"📊 Total de registros: {len(dados)}")

```

2 EXIBIR OS DADOS COMPLETOS (obrigatório)

- Mostrar TODOS os registros do arquivo
- Cada registro deve aparecer organizado, com seus campos
- Exemplo de como deve aparecer na tela:

text

📋 LISTA COMPLETA DOS DADOS:

Registro 1:

Vendedor: Ana

Produto: Notebook

Valor: R\$ 2500.00

Quantidade: 1

Meta:  Atingida

Registro 2:

Vendedor: Carlos

Produto: Mouse

Valor: R\$ 89.90

Quantidade: 2

Meta:  Não atingida

3 CALCULAR E EXIBIR MÉTRICAS (obrigatório)

A) 3 MÉTRICAS DE ACÚMULO (exemplo para vendas):

text



MÉTRICAS DE ACÚMULO:

1. SOMA TOTAL: R\$ 15.847,90

(soma de todos os valores)

2. MÉDIA POR VENDA: R\$ 792,40

(soma total ÷ quantidade de vendas)

3. TICKET MÉDIO: R\$ 792,40

(valor médio por transação)

B) 1 CONTAGEM CONDICIONAL (obrigatório):

text

 CONTAGEM CONDICIONAL :

VENDAS QUE ATINGIRAM A META:

- Quantidade: 14 de 20 vendas
- Percentual: 70% das vendas

C) 1 ACÚMULO POR CATEGORIA (obrigatório):

text

 TOTAL POR CATEGORIA:

TOTAL DE VENDAS POR VENDEDOR:

- Ana: R\$ 8.500,00
- Carlos: R\$ 4.200,00
- Beatriz: R\$ 3.147,90

4 EXIBIR PERCEPÇÕES/INSIGHTS (obrigatório)

text

💡 PERCEPÇÕES OBTIDAS:

Com base na análise dos dados, percebemos que:

① A Ana foi a vendedora que mais faturou,

representando 53% do total de vendas.

② 70% das vendas atingiram a meta,

mas apenas 40% dos produtos mais baratos bateram a meta.

③ O produto "Notebook" teve o maior valor médio,

mas foi vendido apenas 3 vezes.

ETAPA 3: ORGANIZAR A ENTREGA

O que deve ser ENTREGUE no GitHub:

text

📁 repositório-dupla/

|

├─ 📄 analise_dados.py (código Python completo)

|

└─  dados.json (dados gerados pela IA)

|

└─  README.md (documentação do projeto)

Conteúdo OBRIGATÓRIO do README.md:

markdown

Projeto de Análise de Dados

 Integrantes

- Nome completo 1
- Nome completo 2

 Tema Escolhido

[Descreva o tema escolhido]

 Geração dos Dados

- ****IA utilizada:**** [ChatGPT/Copilot/outra]
- ****Prompt usado:**** [COLE AQUI O TEXTO EXATO QUE USARAM]

 Como Executar o Programa

1. Baixe os arquivos ``analise_dados.py`` e ``dados.json``
2. Coloque-os na mesma pasta

3. Execute no terminal: ``python analise_dados.py``

📊 0 que o Programa Exibe

[Descreva brevemente cada seção que aparece na tela]

💡 Percepções Obtidas

****COM BASE NOS NOSSOS DADOS, DESCobrimos que:****

1. ****Primeira percepção importante:****

[Explique com detalhes o que descobriram]

2. ****Segunda percepção importante:****

[Explique com detalhes o que descobriram]

3. ****Terceira percepção importante:****

[Explique com detalhes o que descobriram]

📖 0 que Aprendemos

- [Liste 2-3 coisas que aprenderam sobre Python]
- [Liste 2-3 coisas que aprenderam sobre análise de dados]

-[Desafios que superaram]



ATENÇÃO - PONTOS IMPORTANTES

O QUE É OBRIGATÓRIO EXIBIR NA TELA:

1. ☒ Mensagem inicial com nome da dupla/tema
2. ☒ Lista completa dos dados (todos os registros)
3. ☒ 3 métricas de acumulação (ex: soma, média, ticket médio)
4. ☒ 1 contagem condicional (ex: vendas com meta atingida)
5. ☒ 1 acumulação por categoria (ex: total por vendedor)
6. ☒ 3 percepções/insights (baseadas nos cálculos anteriores)
7. ☒ Mensagem final de conclusão

O QUE É OBRIGATÓRIO ENTREGAR:

1. ☒ Arquivo `analise_dados.py` (código Python)
2. ☒ Arquivo `dados.json` (dados usados)
3. ☒ Arquivo `README.md` (com as seções especificadas)

O QUE NÃO É PERMITIDO:

- ☒ Usar funções (def) - deve ser código sequencial
 - ☒ Usar try/except - tratamento de erros avançado
 - ☒ Copiar código de outras duplas
 - ☒ Entregar sem os 3 arquivos obrigatórios
-



DICAS PARA O SUCESSO

Antes de começar:

1. Escolham um tema simples - vendas é o mais fácil
2. Testem o JSON - coloquem no ChatGPT para validar
3. Dividam as tarefas:
 - Um cuida do código Python
 - Outro cuida dos dados e documentação

Durante o desenvolvimento:

1. Testem passo a passo:
 - Primeiro: só leiam e exibam os dados
 - Segundo: calculem uma métrica
 - Terceiro: calculem as demais
2. Use print() para debug - vejam o que está acontecendo
3. Salvem frequentemente - não percam o trabalho

Para as percepções:

1. Olhem os números calculados - as percepções devem vir deles
2. Sejam específicos - não digam só "teve muitas vendas"
3. Conectem ideias - ex: "o vendedor X vendeu mais porque..."

EXEMPLO DE SAÍDA ESPERADA

text

=====

ANÁLISE DE DADOS - DUPLA: João e Maria

TEMA: Vendas da Loja TechCenter

=====

✅ Dados carregados: 20 registros encontrados

📋 DADOS COMPLETOS:

[Registro 1... Registro 20 detalhados]

📊 MÉTRICAS CALCULADAS:

- Soma total: R\$ 15.847,90
- Média por venda: R\$ 792,40
- Ticket médio: R\$ 792,40

🎯 CONTAGEM CONDICIONAL:

- Vendas com meta atingida: 14/20 (70%)

👥 ACÚMULO POR CATEGORIA:

- Ana: R\$ 8.500,00

- Carlos: R\$ 4.200,00
- Beatriz: R\$ 3.147,90



PERCEPÇÕES OBTIDAS:

-
1. A vendedora Ana foi responsável por 53% do total...
 2. Apenas 30% dos produtos abaixo de R\$ 100 atingiram...
 3. O produto mais caro (notebook) teve apenas 3 vendas...



ANÁLISE CONCLUÍDA!

? DÚVIDAS FREQUENTES

Q: E se meu JSON não abrir?

R: Testem no site jsonlint.com - provavelmente tem vírgula ou aspas erradas

Q: Posso mudar os nomes dos campos?

R: Sim, mas ajustem o código para usar os mesmos nomes

Q: Quantos registros preciso ter?

R: Entre 15 e 30 é um bom número

Q: E se não conseguir alguma parte?

R: Façam o que conseguirem e expliquem no README o que não deu certo

Boa sorte no projeto! Lembrem-se: o importante é aprender fazendo! 🚀 ✨

Entrega final: Link do GitHub